# ثلاثة اختبارات سريعة — 20 سؤالًا لكل اختبار

**3 Quick Tests · 20 MCQ each · Lectures 1–4**

**الخطة:** كل اختبار **20 دقيقة** + 5 تصحيح. كل اختبار مستقلّ. · **وقتك ضيّق؟** ابدأ بالاختبار **2** (الحسابات والبحث – الدرجة كاملة أو لا شيء)، ثم **3** ثم **1**. · **المعيار:** 19-20 ممتاز · 16-18 راجع أخطاءك · ≥15 ارجع للملخّص الشامل. · المفاتيح في آخر الملف – **لا تفتحها أثناء الاختبار**. أسئلة تدريبية لا امتحانية.

## 1 الأساسيات

المحاضرتان 1 و 2 — تعريفات · أجيال · ثورات · شبكات · أنواع

⏱ 20 دقيقة
20 سؤالًا

**1** «علم وهندسة صنع الآلات الذكية» – صاحبه:
A. Simon · B. McCarthy · C. Feigenbaum · D. Norvig

**2** «دراسة الوكلاء الذين يتصرفون بعقلانية» تعود لعام:
A. 1956 · B. 1980 · C. 1995 · D. 2016

**3** النظم الخبيرة (قواعد وخبرات بشرية مبرمجة) ترتبط بـ:
A. Feigenbaum – 1980
B. McCarthy – 1956
C. Simon – 1965
D. Schwab – 2011

**4** تعريف الذكاء الضيّق (مهمة واحدة فقط) ظهر عام:
A. 2005 · B. 2010 · C. 2016 · D. 2023

**5** «إنشاء محتوى جديد من نصوص وصور وصوت» = تعريف عام:
A. 2016 · B. 2020 · C. 2023 · D. 2025

**6** مكوّن الجيل الثالث من الحواسيب:
A. الصمامات المفرغة
B. الترانزستورات
C. الدوائر المتكاملة
D. المعالجات الدقيقة

**7** الحواسيب الشخصية و MS-DOS ظهرت في الجيل:
A. الثاني · B. الثالث · C. الرابع · D. الخامس

**8** لغة Python تنتمي لجيل اللغات:
A. الثاني · B. الثالث · C. الرابع · D. الخامس

**9** صاحب مفهوم «الثورة الصناعية الرابعة»:
A. Musk · B. Schwab · C. Bezos · D. Berners-Lee

**10** «Cobots + الذكاء الأخلاقي + الاستدامة» سمات الثورة:
A. الثانية · B. الثالثة · C. الرابعة · D. الخامسة

**11** الدماغ البشري يحتوي أكثر من:
A. 86 مليون · B. 86 مليار · C. 8.6 مليار · D. 860 مليار

**12** وظيفة Dendrites:
A. تستقبل الإشارات
B. تعالج المعلومات
C. تنقل الإشارة للخارج
D. تخزّن البيانات

**13** المكوّن الاصطناعي المقابل لـ Synapse:
A. Inputs · B. Weights · C. Output · D. Activation

**14** دالة التفعيل في Perceptron:
A. Sigmoid · B. Tanh · C. Step · D. Convolution

**15** الشبكة المتخصّصة بالصور واستخلاص السمات:
A. RNN · B. CNN · C. LSTM · D. Perceptron

**16** العلاقة بين RNN و LSTM:
A. LSTM نوع متطوّر من RNN
B. RNN نوع من LSTM
C. كلاهما للصور
D. لا علاقة بينهما

**17** التقنية وراء Tesla Autopilot:
A. رؤية الحاسوب · B. GAN · C. NMT · D. تحليل النصوص

**18** Google Translate يعتمد على:
A. GAN · B. NMT · C. Convolution · D. Step

**19** IBM Deep Blue يُصنَّف حسب الوظائف كـ:
A. Limited Memory
B. Reactive Machine
C. Theory of Mind
D. Self-Aware

**20** الذكاء العام (General AI) حالته اليوم:
A. مطبَّق تجاريًا
B. نظري – GPT-4 خطوة نحوه
C. خيال علمي بلا أبحاث
D. في المساعدات الصوتية

**درجة الاختبار 1: _____ / 20**

**تذكير سريع:** قيم المراتب **1 2 4 8 16 32 64 128** · الكسور **0.5 0.25 0.125 0.0625** · صحيح ← **اقسم على 2 واقرأ البواقي صاعدًا ↑** · كسر ← **اضرب في 2 واقرأ نازلًا ↓**

**1** 1010 بالعشري =
A. 8 B. 10 C. 12 D. 14

**2** 11101 بالعشري =
A. 27 B. 28 C. 29 D. 31

**3** 100110 بالعشري =
A. 36 B. 38 C. 40 D. 42

**4** 1110101 بالعشري =
A. 107 B. 113 C. 117 D. 121

**5** 26 بالثنائي =
A. 11010 B. 10110 C. 11001 D. 10011

**6** 44 بالثنائي =
A. 101100 B. 110100 C. 100110 D. 101010

**7** 67 بالثنائي =
A. 1000011 B. 1000110 C. 1100001 D. 1000101

**8** 0.6875 بالثنائي =
A. 0.1011 B. 0.1101 C. 0.0111 D. 0.1001

**9** 0.9375 بالثنائي =
A. 0.1110 B. 0.1111 C. 0.1011 D. 0.0111

**10** 0110 + 1001 =
A. 1111 B. 10001 C. 1110 D. 10000

**11** 01011 + 10101 =
A. 11111 B. 100000 C. 110000 D. 100010

**12** 11011 − 01101 =
A. 1110 B. 1100 C. 1010 D. 10001

**13** 110 × 110 =
A. 100100 B. 11000 C. 101100 D. 110110

**14** بمتمم الواحد: 0100 − 1011 =
A. 0110 B. 0111 C. 1000 D. 0101

**15** الـ Byte يتكوّن من:
A. 4 bits B. 8 bits C. 16 bits D. 1024 bits

**16** 1 GB =
A. 1024 KB B. 1024 MB C. 1000 MB D. 1024 Byte

**17** السبب الأساسي لاستخدام النظام الثنائي:
A. أسرع في الحساب
B. الحاسوب لا يفهم إلا حالتين
C. أسهل على البشر
D. يوفّر مساحة

**18** في Perceptron، إذا كان z = 0 بالضبط فإن y =
A. 1 B. 0 C. 0.5 D. غير معرّف

الشجرة لسؤالَي 19 و 20 — الهدف **G**




S → A,B · A → C,D · B → E · D → G

**19** مسار BFS (بالعرض أولًا) على هذه الشجرة:
A. S → A → B → C → D → E → G
B. S → A → C → D → G
C. S → A → C → D → B → E → G
D. S → B → E → A → C → D → G

**20** مسار DFS (بالعمق أولًا) على هذه الشجرة:
A. S → A → B → C → D → E → G
B. S → A → C → D → G
C. S → A → C → G
D. S → B → E → G

**درجة الاختبار 2: _____ / 20**

**1** «أن تكون الخوارزميات مفهومة وقابلة للتفسير» = مبدأ:
A. الشفافية B. الخصوصية C. السلامة D. الاستدامة

**2** «تحديد من يتحمّل المسؤولية عند الخطأ» = مبدأ:
A. الشفافية B. المساءلة C. العدالة D. السلامة

**3** الضروريات الخمس (مقاصد الشريعة) هي:
A. الدين، النفس، العقل، المال، النسل
B. الدين، النفس، العقل، العلم، المال
C. النفس، المال، النسل، الوطن، العقل
D. الدين، المال، العمل، النسل، العقل

**4** (وَلَا تَجَسَّسُوا) دليل على محور:
A. العدالة B. الخصوصية C. النية D. الاستدامة

**5** تأسّست اليونسكو عام:
A. 1945 B. 1946 C. 1948 D. 2021

**6** المقرّ الرئيسي لليونسكو:
A. نيويورك B. جنيف C. باريس D. لندن

**7** اعتُمدت توصية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في:
A. 23 نوفمبر 2021 B. 23 نوفمبر 2020
C. 11 نوفمبر 2021 D. 23 ديسمبر 2021

**8** عدد مبادئ اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي:
A. 6 B. 9 C. 10 D. 12

**9** رئيس كرسي اليونسكو للذكاء الاصطناعي في جامعة السلطان قابوس:
A. John Shawe-Taylor
B. Abdulnasir Yahya Hossen
C. Joaquim Jorge
D. Claudia Roda

**10** قانون COPPA يخصّ:
A. حماية خصوصية الأطفال
B. حقوق النشر
C. سلامة المركبات
D. الأمن السيبراني

**11** «مشكلة العربة» (Trolley Problem) ترتبط بتطبيق:
A. التوظيف
B. السيارات ذاتية القيادة
C. التشخيص الطبي
D. الصحافة الآلية

**12** نظام تشخيص سرطان الجلد دُرِّب على عِرق واحد – المبدأ المنطبق:
A. الشفافية
B. العدالة وعدم التمييز
C. الاستدامة
D. الخصوصية

**13** نظام تصحيح آلي يضع درجات دون تفسير – المبدأ المنطبق:
A. الخصوصية B. الشفافية C. السلامة D. الاستدامة

**14** تحليل صور الأقمار الصناعية لرصد إزالة الغابات – المجال:
A. البيئة B. الأمن C. الزراعة D. الصناعة

**15** كشف الاحتيال المالي في البنوك – المجال:
A. الأعمال B. الأمن C. التعليم D. النقل

**16** أيّ ممّا يلي **ليس** من تصنيف الذكاء حسب **الوظائف**؟
A. Reactive B. Limited Memory C. Narrow AI D. Self-Aware

**17** أيّ عبارة **غير صحيحة** عن DFS؟
A. يستخدم مكدّسًا
B. أقل ذاكرة من BFS
C. يضمن دائمًا الوصول للحل
D. قد يسير في مسار غير مثمر

**18** أيّ ممّا يلي **ليس** مجال عمل في توصية اليونسكو؟
A. حوكمة البيانات
B. تقييم الجاهزية
C. الشفافية
D. الإعلام والمعلومات

**19** أيّ عبارة **الأدقّ** عن المسؤولية في المنظور الإسلامي؟
A. قانونية فقط
B. مضاعفة: أمام القانون وأمام الله
C. أخلاقية فقط
D. اختيارية

**20** أيّ عبارة **الأدقّ** عن الثورة الصناعية الخامسة؟
A. تعتمد البخار والكهرباء
B. تعاون الإنسان والآلة + أخلاق + استدامة
C. بدأت عام 2011
D. صاحب مفهومها Klaus Schwab

**درجة الاختبار 3: ____ / 20 | المجموع الكلي: ____ / 60**

# ✓ مفاتيح الإجابات

صحّح بعد إنهاء كل اختبار — لا قبله

## الاختبار 1 — الأساسيات

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 B | 2 C | 3 A | 4 B | 5 B | 6 C | 7 C | 8 D | 9 B | 10 D |
| 11 B | 12 A | 13 B | 14 C | 15 B | 16 A | 17 A | 18 B | 19 B | 20 B |

## الاختبار 2 — الحسابات والبحث

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 B | 2 C | 3 B | 4 C | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 B | 10 A |
| 11 B | 12 A | 13 A | 14 B | 15 B | 16 B | 17 B | 18 B | 19 A | 20 B |

1) 1010 = 8+2 = **10** 11) 10101+01011 = **100000** (21+11=32)
2) 11101 = 16+8+4+1 = **29** 12) 11011−01101 = **1110** (27−13=14)
3) 100110 = 32+4+2 = **38** 13) 110×110 = **100100** (6×6=36)
4) 1110101 = 64+32+16+4+1 = **117** 14) 10110=1011+1011 ؛ 1011→0100: متمم الواحد
5) 26 = 16+8+2 = **11010** (7=4−11) 7 = **0111** = 1+0110 ثم
6) 44 = 32+8+4 = **101100** 18) z = 0 0 ليس أكبر من ⇒ y = **0**
7) 67 = 64+2+1 = **1000011** 19) BFS = **S→A→B→C→D→E→G** (مستوى كامل أولًا)
8) 0.6875 = 0.5+0.125+0.0625 = **0.1011** 20) DFS = **S→A→C→D→G** (فرع حتى نهايته)
9) 0.9375 = 0.5+0.25+0.125+0.0625 = **0.1111**
10) 1001+0110 = **1111** (9+6=15)

## الاختبار 3 — الأخلاقيات والتطبيق والمصائد

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2 B | 3 A | 4 B | 5 A | 6 C | 7 A | 8 C | 9 B | 10 A |
| 11 B | 12 B | 13 B | 14 A | 15 B | 16 C | 17 C | 18 C | 19 B | 20 B |

## الأخطاء التي تكلّف درجات — راجعها حتى لو أجبت صح

| السؤال | الفخّ | القاعدة التي تحميك |
|---|---|---|
| 2-18 | **z = 0** يبدو «إيجابيًا» فيُكتب **y = 1** | الشرط **z > 0** – **صفر ليس أكبر من صفر ⇒ y = 0** |
| 2-19/20 | خلط مسار BFS بـ DFS | في BFS تأتي **B مبكرًا** (ثانية) · في DFS **متأخرة** أو لا تظهر قبل الهدف |
| 2-14 | إهمال الحمل الأخير | متمم الواحد 3 خطوات: اقلب المطروح → اجمع → **أضف الحمل للناتج** |
| 3-16 | **Narrow AI** يبدو تصنيفًا وظيفيًا | **قدرات**: Narrow/General/Super · **وظائف**: Reactive/Limited/Theory/Self-Aware |
| 3-17 | نسبة «ضمان الحل» لـ DFS | الذي **يضمن** الوصول للحل هو **BFS** وحده |
| 3-18 | الشفافية تبدو مجال عمل | **الشفافية مبدأ** · المبادئ = 10 · مجالات العمل = 9 · المبادئ العامة = 6 |
| 3-5/6 | الخلط بين 1945 و1946 | **تأسّست 1945** · **بدأت عملها 1946** · المقرّ **باريس** |
| 1-9 | نسبة «الثورة الرابعة» لماسك | صاحب المصطلح **Klaus Schwab** – وماسك وبيزوس روّاد تطبيقات فقط |

**التشخيص السريع:** أخطاؤك أكثرها في **الاختبار 1** ← مشكلة **حفظ**: اقرأ صناديق «⚠️ دقّق هنا» وورقة المراجعة الأخيرة فقط. · في **الاختبار 2** ← مشكلة **مهارة**: أعد حلّ 5 مسائل من النوع نفسه بالقلم. · في **الاختبار 3** ← مشكلة **قراءة**: ظلّل كلمة «ليس / الأدقّ» بقلمك قبل النظر للخيارات.
**عالج النوع الأكثر تكرارًا فقط** – محاولة إصلاح كل شيء في ليلة تُنتج قلقًا لا درجات.

– ثلاثة اختبارات سريعة · ECCE2000 · بالتوفيق 🌟 –